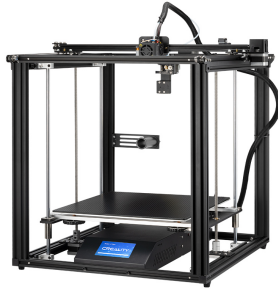


CREALITY



Handbuch

ELMAR CNC-Cutter

Autoren: Alexandra Roth 7025637
David Atrops 7013979
Dennis Smirnow 7023434
Leon Ronge 7026641
Samuel Drees 7026354

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Malena Wilken

Abgabedatum: 21. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	ii
Tabellenverzeichnis	iii
Abkürzungen	1
1 Allgemeine Beschreibung von ELMAR	3
2 Liste der Teile	5
3 Funktions-Skizze	7
3.1 Vorderansicht: Bedienfeld	7
3.2 Rechte Seite: USB-Port	8
3.3 Linke Seite: Netzanschluss	8
4 Funktionen	9
4.1 Referenzfahrt-Funktion	9
4.2 Start-Funktion	9
4.3 Pause-Funktion	9
4.4 Stopp-Funktion	9
4.5 Homing-Funktion	9
4.6 Not-Aus-Funktion	9
5 Inbetriebnahme	11
6 Software	13
6.1 Bedienung	13
7 Bedienung	15
8 Sicherheitshinweise	17
8.1 Allgemeines	17
8.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	17
8.2.1 Elektrische Gefährdung	17
8.2.2 Thermische Gefährdung	17
8.2.3 Mechanische Gefährdung	18
8.2.4 Brand- und Rauchentwicklung	18
8.3 Betrieb	18
8.4 Wartung	18

Inhaltsverzeichnis

8.5 Notfallmaßnahmen	18
9 Troubleshooting	19
10 Spezifikationen	21
10.1 Hardware-Spezifikation	21
10.2 Software-Spezifikation	21
Literaturverzeichnis	21

Abbildungsverzeichnis

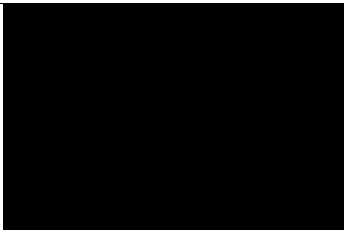
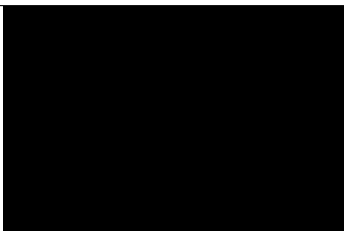
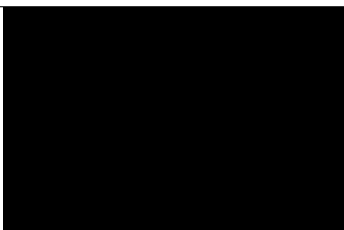
Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Allgemeine Beschreibung von ELMAR

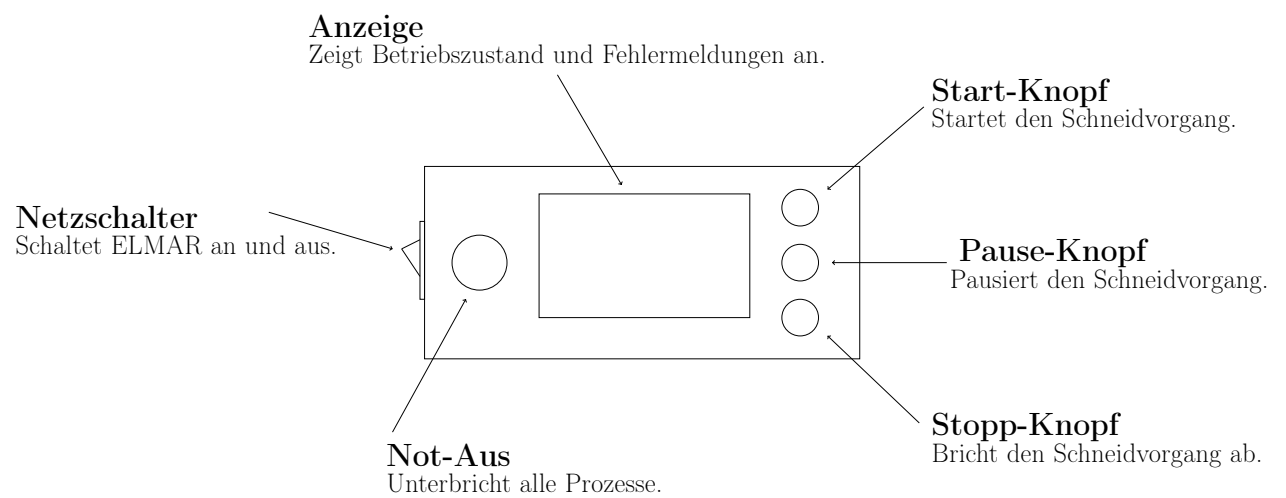
ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heizdraht-Schneidanlage zur zweidimensionalen Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Schnitt erfolgt mittels elektrisch beheiztem Heizdraht, welcher das Material lokal aufschmilzt. Der Schneidvorgang wird über die Tasten gestartet, pausiert oder gestoppt.

2 Liste der Teile

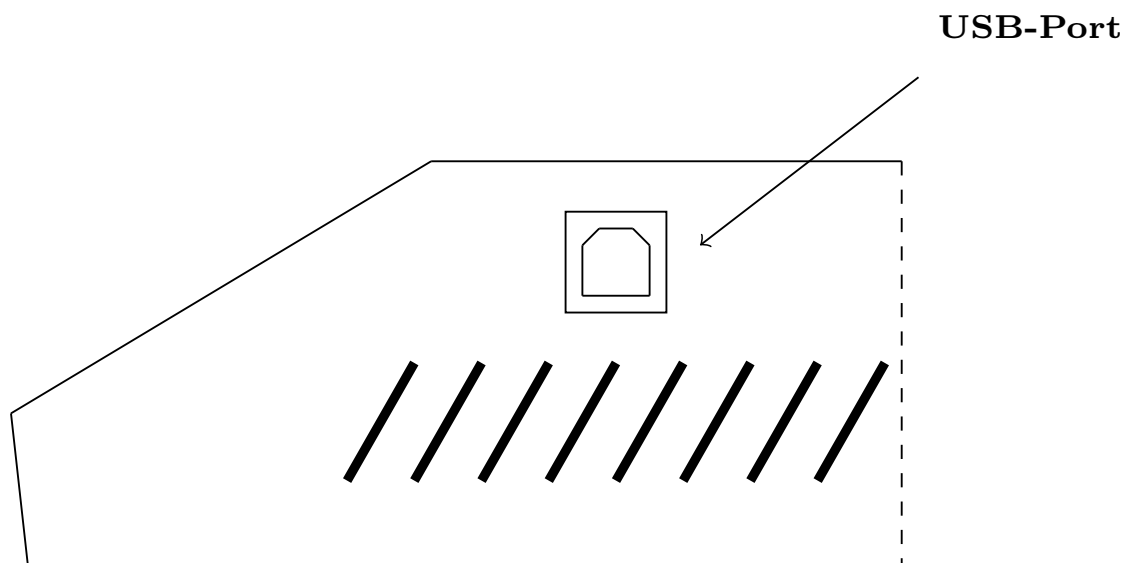
Abbildung	Bezeichnung
	Heißdraht-Schneidanlage ELMAR (komplett montiert)
	Netzkabel (Kaltgerätekabel, IEC C13)
	Schneiddraht
	Ersatz-Schneiddraht
	Styropor-Rohlinge für erste Schneidvorgänge

3 Funktions-Skizze

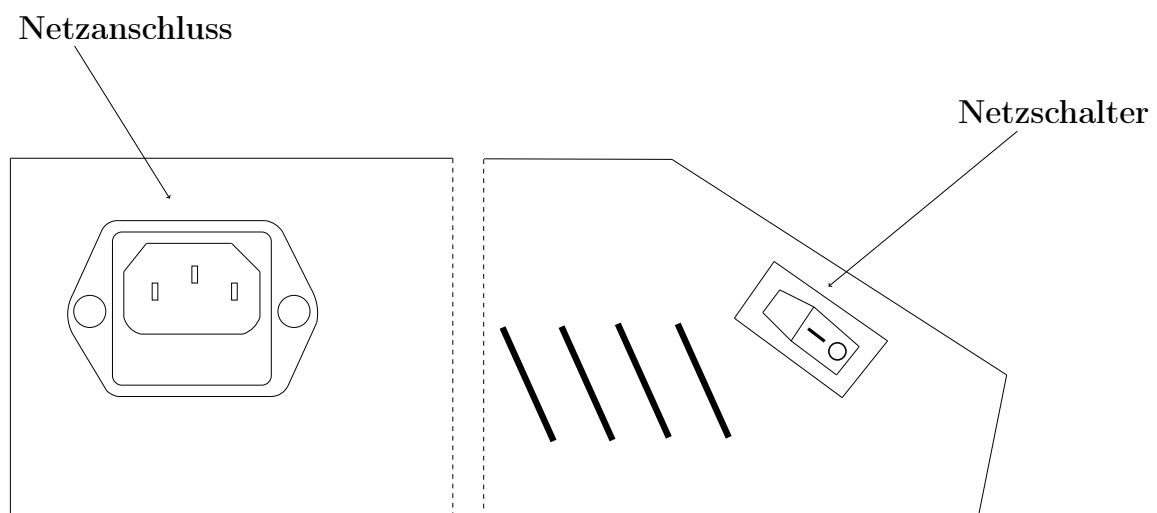
3.1 Vorderansicht: Bedienfeld



3.2 Rechte Seite: USB-Port



3.3 Linke Seite: Netzanschluss



4 Funktionen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Funktionen von ELMAR beschrieben.

4.1 Referenzfahrt-Funktion

Die Referenzfahrt dient zur Initialisierung der Achsen von ELMAR. Nach der erfolgreichen Referenzierung kennt das System die genaue Position aller Achsen. Im Anschluss fährt das System, auf seine vorprogrammierte Home-Position (Achsenposition: $X=0$; $U=0$; $Y=0$; $V=0$). Die Referenzfahrt wird über das Drücken und Halten des Start-Knopfes für 5 Sekunden aktiviert.

4.2 Start-Funktion

Durch einfaches Drücken des Start-Knopfes wird der Schneidvorgang gestartet oder nach Pausieren fortgesetzt. Der Heizdraht wird aktiviert und die Achsen beginnen mit der Ausführung der geladenen Schneiddatei.

4.3 Pause-Funktion

Mit dem Pause-Knopf kann der Schneidvorgang jederzeit unterbrochen werden. Die Bewegung der Achsen wird gestoppt, während der aktuelle Zustand beibehalten wird.

4.4 Stopp-Funktion

Das Drücken des Stopp-Knopfes quittiert den Schneidauftrag vollständig.

4.5 Homing-Funktion

Die Homing-Funktion kann in UGS durch die Eingabe des Befehls `$H` ausgeführt werden.

4.6 Not-Aus-Funktion

Der Not-Aus-Schalter dient der sofortigen Unterbrechung aller Funktionen. Im Notfall werden sämtliche Bewegungen gestoppt und die Stromversorgung wird unterbrochen.

5 Inbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung muss ELMAR in Betrieb genommen werden. Nach Abschluss der folgenden Schritte ist das System betriebsbereit.

1. Stellen Sie ELMAR auf eine ebene, nicht-brennbare und befestigte Oberfläche. Achten Sie darauf, dass mindestens 30 cm Freiraum um ELMAR vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, ob Arbeitsbereich und Antrieb frei sind.
3. Überprüfen Sie, ob alle Kabel verbunden sind und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein.
5. Schalten Sie den Netzschalter ein. ELMAR startet nun.
6. Verbinden Sie Ihren Computer über ein USB-Kabel (USB-B) mit ELMAR.
7. Starten Sie die verwendete G-Code-Steuerungssoftware (z. B. Universal G-Code Sender).
8. Wählen Sie in der Software den zugehörigen COM-Port aus und klicken Sie den "Connect or Disconnect" Button an, um eine Verbindung herzustellen.
9. Überprüfen Sie, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Dies wird in der Steuerungssoftware durch eine Statusmeldung [Meldung] angezeigt.
10. Führen Sie eine Referenzfahrt durch.

Nach der erfolgreichen Referenzfahrt ist ELMAR betriebsbereit.

6 Software

6.1 Bedienung

Platzhalter

7 Bedienung

Nach der Inbetriebnahme kann ELMAR für den Schneidvorgang verwendet werden.

1. Befestigen Sie den Rohling auf der vorgesehenen Dornaufnahme im Arbeitsbereich von ELMAR. Achten Sie darauf, dass der Rohling fest sitzt und an den Markierungen ausgerichtet ist.
2. Wählen Sie eine geeignete Schneiddatei im G-Code-Format auf dem Computer aus.
3. Laden Sie die Schneiddatei über die Steuerungssoftware auf ELMAR. Wählen Sie dazu die entsprechende Datei in der Software aus und starten Sie den Upload.

Startbildschirm
Lade Datei hoch

4. Warten Sie, bis der erfolgreiche Upload auf der Anzeige bestätigt wird.

Startbildschirm
Datei erkannt

5. Drücken Sie den Start-Knopf, um den Schneidvorgang zu beginnen.

ACHTUNG	Prozess
Draht heizt auf!	Prozess gestarte
Noch 10s	0%

6. Die Anzeige zeigt den Fortschritt des Schneidvorgangs an.

Prozess
Prozess im Gange
50%

7 Bedienung

7. Mit dem Pause-Knopf kann der Schneidvorgang jederzeit pausiert werden.

Prozess
Prozess pausiert
50%


8. Mit dem Stopp-Knopf wird der Schneidvorgang beendet und ELMAR fährt in die Ausgangsposition (Siehe Homing).

Prozess
Prozess gestoppt
Fahre auf 0 Position
Draht kühlt ab

9. Nach Abschluss zeigt die Anzeige das Ende des Prozesses an.

Prozess
Prozess abgeschlossen
100%


10. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bis der Draht abgekühlt ist, bevor Sie das Werkstück entnehmen. Die Anzeige gibt an, wie viel Wartezeit noch erforderlich ist.

ACHTUNG
Draht kühlt ab!
Noch 10s

8 Sicherheitshinweise

8.1 Allgemeines

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heißdraht-Schneidanlage zur Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Betrieb ist ausschließlich gemäß der vorgesehenen Verwendung und unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften zulässig.

8.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

ELMAR ist ausschließlich zum Schneiden von geeigneten Schaumstoffen vorgesehen. Eine Verwendung für andere Materialien oder Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Umbauten oder Veränderungen an ELMAR sind unzulässig.

8.2.1 Elektrische Gefährdung

Es besteht Gefahr durch elektrischen Strom bei beschädigten Leitungen oder unsachgemäßem Anschluss.

Schutzmaßnahmen:

- ELMAR vor Arbeiten spannungsfrei schalten
- Elektrische Komponenten regelmäßig prüfen
- Feuchtigkeit vermeiden

8.2.2 Thermische Gefährdung

Der Heizdraht erreicht hohe Temperaturen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Heizdraht während und nach dem Betrieb nicht berühren
- Abkühlzeit einhalten
- Heiße Bereiche kennzeichnen

8.2.3 Mechanische Gefährdung

Bewegliche Komponenten können Quetsch- und Scherstellen verursachen.

Schutzmaßnahmen:

- Nicht in den Bewegungsbereich greifen
- Sicherheitsabstand einhalten
- Keine lose Kleidung tragen

8.2.4 Brand- und Rauchentwicklung

Beim Schneiden können Rauch und Dämpfe entstehen. Es besteht Brandgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Nur in gut belüfteten Bereichen betreiben
- Abstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Feuerlöscher bereithalten

8.3 Betrieb

ELMAR darf nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung durchzuführen. ELMAR darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei Störungen ist ELMAR sofort außer Betrieb zu nehmen.

8.4 Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Verschleißteile sind regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.

8.5 Notfallmaßnahmen

Im Gefahrenfall ist ELMAR sofort vom Stromnetz zu trennen. Bei Brand sind geeignete Löschmittel zu verwenden. Verletzte Personen sind umgehend zu versorgen.

9 Troubleshooting

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schnittqualität unzureichend	1. Ungeeignetes Material	1. Geeignetes Material verwenden
Antrieb bewegt sich nicht	1. Fehlendes Steuersignal 2. Unterbrochene Verbindung	1. Steuerung prüfen 2. Verkabelung kontrollieren
Unruhiger oder ruckartiger Lauf	1. Mechanischer Widerstand	1. Mechanik prüfen
ELMAR stoppt während des Betriebs	1. Überhitzung 2. Spannungsabfall	1. ELMAR abkühlen lassen 2. Stromversorgung prüfen

10 Spezifikationen

10.1 Hardware-Spezifikation

Spezifikation	Beschreibung
Versorgungsspannung	230 V AC
Netzanschluss	Kaltgerätekabel (IEC C13)
Schnittverfahren	Heißdraht-Schneiden
Geeignete Materialien	Styropor
Arbeitsbereich	x mm × x mm
Abmessungen	L × B × H
Gewicht	x kg
Bedienelemente	Start-, Pause- und Stopp-Knopf
Anzeigeeinheit	Integriertes Display zur Status- und Fortschrittsanzeige

10.2 Software-Spezifikation

Spezifikation	Beschreibung
Steuerungssystem	CNC-Steuerung über Mikrocontroller
Kommunikation	Verbindung zum Computer über USB
Steuersoftware	[Software] zur Übertragung von Schneiddateien
Dateiformat	G-Code zur Beschreibung der Schneidpfade
Funktionsumfang	Verarbeitung und Ausführung von Schneidbefehlen